Nama : Alif Rahman Hakim
Instansi : Universitas Negeri Jakarta
Tugas Minggu 4 & 5 : Capstone Project

Analisis Transkriptomik Respon Cekaman Kekeringan pada Bintil Akar *Medicago truncatula* menggunakan Pendekatan Bioinformatika

Pendahuluan

Medicago truncatula telah lama diakui sebagai organisme model utama dalam studi biologi tanaman legum, terutama karena ukuran genomnya yang relatif kecil, siklus hidup yang singkat, serta kemampuannya yang luar biasa dalam melakukan simbiosis fiksasi nitrogen dengan bakteri tanah (Rhizobia). Keberadaan bintil akar (*root nodules*) pada tanaman ini merupakan organ terspesialisasi yang sangat vital bagi suplai nitrogen secara biologis, yang secara langsung mendukung pertumbuhan tanaman tanpa ketergantungan penuh pada pupuk kimia (Sańko-Sawczenko et al., 2019). Namun, efektivitas simbiosis ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan, di mana ketersediaan air menjadi faktor pembatas yang paling kritis dalam produktivitas pertanian global.

Cekaman abiotik berupa kekeringan merupakan ancaman serius yang memicu serangkaian respon fisiologis dan molekuler yang kompleks pada tanaman. Pada bintil akar, kekurangan air menyebabkan penurunan aktivitas enzim nitrogenase secara drastis, yang berujung pada kegagalan fiksasi nitrogen (Larrainzar et al., 2007). Secara molekuler, kondisi ini memicu stres oksidatif melalui akumulasi senyawa radikal bebas yang dapat merusak integritas seluler. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pemrograman ulang transkripsional sangat diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana tanaman mengatur ekspresi gennya untuk beradaptasi atau bertahan hidup di bawah tekanan osmotik yang ekstrem (Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 2007).

Hingga saat ini, perkembangan teknologi transkriptomik melalui analisis RNA-Seq telah memungkinkan peneliti untuk memetakan perubahan ekspresi ribuan gen secara simultan dengan akurasi tinggi. Dengan memanfaatkan data transkriptomik berskala besar, mekanisme pengaturan metabolisme selama periode kritis kekeringan dapat diungkap lebih detail. Analisis ini sangat krusial sebagai landasan strategis dalam upaya pemuliaan tanaman di masa depan guna menciptakan varietas legum yang memiliki resiliensi tinggi terhadap perubahan iklim (Mittler, 2002).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi gen-gen yang diekspresikan secara diferensial (*Differentially Expressed Genes*/DEGs) pada bintil akar *Medicago truncatula*. Fokus utama analisis dilakukan pada perbandingan profil transkripsi antara kondisi kontrol (T0) dan kondisi cekaman kekeringan selama empat hari (T4). Melalui pendekatan bioinformatika ini, diharapkan aktor-aktor genetik kunci yang bertanggung jawab atas mekanisme pertahanan tanaman terhadap kekeringan dapat teridentifikasi secara tepat.

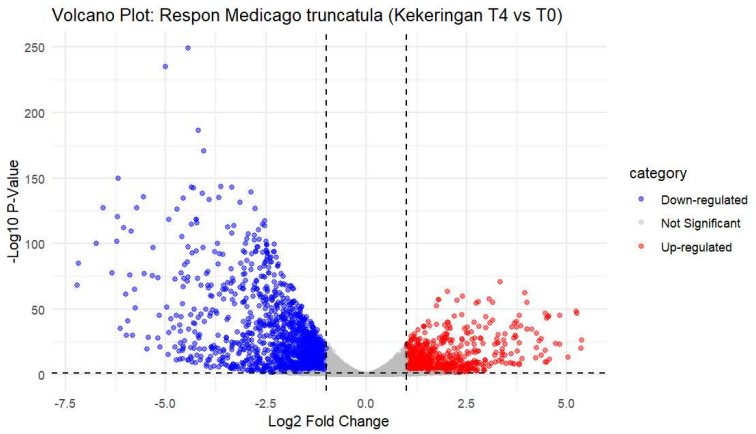
Metode

Analisis dilakukan menggunakan dataset transkriptomik yang bersumber dari publikasi Sańko-Sawczenko et al. (2019) dengan nomor akses GSE126986. Data diperoleh melalui *Supplementary Material* penelitian tersebut untuk memastikan penggunaan data yang telah terkurasi dan ternormalisasi. Analisis bioinformatika dilakukan secara lokal menggunakan bahasa pemrograman R pada lingkungan RStudio. Tahapan analisis meliputi pengolahan data mentah menjadi format CSV, filtrasi gen secara komputasional berdasarkan nilai ambang batas signifikansi (*False Discovery Rate*/FDR < 0.05) dan besarnya perubahan ekspresi (*log2 Fold Change* > 1 atau < -1).

Visualisasi hasil dilakukan dengan pembuatan *Volcano Plot* menggunakan *package* ggplot2 untuk memetakan distribusi gen yang mengalami ekspresi diferensial.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis bioinformatika yang dilakukan terhadap data transkriptomik bintil akar *Medicago truncatula*, ditemukan sebanyak 2488 gen yang mengalami ekspresi diferensial (*Differentially Expressed Genes*/DEGs) pada kondisi cekaman kekeringan hari keempat (T4) dibandingkan dengan kontrol (T0). Dari jumlah tersebut, sebanyak 884 gen mengalami peningkatan ekspresi (*up-regulated*) dan 1604 gen mengalami penurunan ekspresi (*down-regulated*). Distribusi gen-gen tersebut divisualisasikan melalui *Volcano Plot* yang menunjukkan sebaran nilai signifikansi (-log10 P-value) terhadap besarnya perubahan ekspresi (log2 Fold Change). Gen-gen yang paling signifikan secara statistik berkumpul di bagian atas grafik, di mana sisi kanan didominasi oleh gen yang terinduksi stres, sesuai dengan profil adaptasi tanaman legum terhadap kondisi lingkungan ekstrem (Sańko-Sawczenko et al., 2019).



Gambar 1. Volcano Plot Profil Ekspresi Diferensial Gen bintil akar Medicago truncatula (T4 vs T0)

Identifikasi terhadap 10 gen dengan nilai signifikansi tertinggi (Top 10 DEGs) pada tabel 1 menunjukkan dominasi gen-gen fungsional yang berperan dalam pertahanan seluler. Salah satu gen yang menonjol adalah *Peroxidase*, yang diketahui memiliki peran krusial dalam mekanisme *scavenging* atau penetralan radikal bebas (*Reactive Oxygen Species*/ROS). Peningkatan ekspresi gen ini mengindikasikan bahwa bintil akar *M. truncatula* sedang mengalami stres oksidatif akibat kekeringan dan berupaya melindungi integritas membran sel melalui jalur antioksidan (Mittler, 2002). Selain itu, ditemukan juga gen dari keluarga *Transcription Factor* (seperti AP2 domain), yang berfungsi sebagai "saklar molekuler" untuk mengaktifkan berbagai jalur persinyalan hormon, terutama asam absisat (ABA), guna memicu penutupan stomata dan penghambatan pertumbuhan non-esensial demi efisiensi penggunaan air (Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 2007).

Tabel 1. Daftar 10 Gen dengan Ekspresi Paling Signifikan pada Kondisi Cekaman Kekeringan

	Gene ID	Description	Log2 Fold Change
2	MTR_8g079950	HXXXD-type acyl-transferase family protein	-4.440857
1	MTR_3g070860	leucoanthocyanidin dioxygenase-like protein	-4.994724
4	MTR_1g072450	xyloglucanase-specific endoglucanase inhibitor protein	-4.178036
5	MTR_1g069945	AP2 domain class transcription factor	-4.055505
39	MTR_3g063120	(3S)-linalool/(E)-nerolidol/(E,E)-geranyl linalool synthase	-6.183259
36	MTR_8g021380	jasmonate zim-domain protein	-3.622210
103	MTR_5g091050	3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase-like pro...	-4.354648
12	MTR_5g081960	HXXXD-type acyl-transferase family protein	-3.354832
65	MTR_6g088475	polyketide cyclase/dehydrase and lipid transporter	-4.307096
58	MTR_5g026500	3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase-like pro...	-2.867703

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa respon transkriptomik *M. truncatula* terhadap kekeringan tidak bersifat acak, melainkan sebuah strategi terprogram yang melibatkan koordinasi antara persepsi sinyal stres dan aktivasi gen pertahanan. Penurunan ekspresi pada sejumlah gen yang berkaitan dengan metabolisme primer juga mengisyaratkan adanya pengalihan energi dari fase pertumbuhan menuju fase pertahanan hidup (*survival mode*). Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bintil akar merupakan organ yang sangat sensitif terhadap fluktuasi air, mengingat aktivitas fiksasi nitrogen memerlukan kondisi homeostasis yang stabil (Sańko-Sawczenko et al., 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis transkriptomik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bintil akar *Medicago truncatula* menunjukkan respon molekuler yang masif terhadap cekaman kekeringan hari keempat. Ditemukan sebanyak 2488 gen yang terekspresi secara diferensial (DEGs), yang terdiri dari 884 gen *up-regulated* dan 1604 gen *down-regulated*.

Dominasi gen yang mengalami penurunan ekspresi (*down-regulated*) mengindikasikan adanya strategi efisiensi energi dengan menekan metabolisme primer. Sementara itu, aktivasi gen kunci seperti *Peroxidase* dan faktor transkripsi (AP2 domain) membuktikan bahwa tanaman secara aktif melakukan pertahanan melalui jalur antioksidan dan regulasi sinyal hormon untuk menjaga homeostasis seluler. Hasil ini berhasil memetakan mekanisme adaptasi *M. truncatula* dalam mempertahankan kelangsungan hidup di bawah kondisi ketersediaan air yang terbatas.

Daftar Pustaka

Larrainzar, E., Wienkoop, S., Weckwerth, W., Ladrera, R., Arrese-Igor, C., & González, E. M. (2007). *Medicago truncatula* root nodule proteome responses to drought stress. *Plant Physiology*, 144(4), 2023-2036.

Mittler, R. (2002). Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. *Trends in Plant Science*, 7(9), 405-410.

Sańko-Sawczenko, I., Lotocka, B., & Czarnocka, W. (2019). Expression Analysis of Genes Encoding Nodulin-Like Proteins in *Medicago truncatula* under Abiotic Stresses. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(5), 1204.

Shinozaki, K., & Yamaguchi-Shinozaki, K. (2007). Gene networks involved in drought stress response and tolerance. *Journal of Experimental Botany*, 58(2), 221-227.